

1. Θεωρήστε εναλλάκτη διπλού σωλήνα που λειτουργεί σε αντιρροή με σταθερό και ομοιόμορφο ολικό συντελεστή μεταφοράς θερμότητας U . Δείξτε ότι ισχύει η σχέση $Q=UA\Delta T_{LM}$.
2. Εναλλάκτης διπλού σωλήνα που λειτουργεί σε αντιρροή θερμαίνει νερό από τους 20 °C στους 80 °C με τη βοήθεια θερμού ελαίου που ψύχεται από τους 160 °C στους 140 °C. Η διάμετρος του εσωτερικού σωλήνα που έχει λεπτά τοιχώματα είναι 2 cm, ο ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας 500 W/m²K και το θερμικό καθήκον του εναλλάκτη 3000 W. α) Ποιό είναι το μήκος του εναλλάκτη; β) Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα λειτουργίας η θερμοκρασία εξόδου του νερού έχει πέσει στους 65 °C λόγω ρύπανσης των επιφανειών. Στις συνθήκες αυτές να βρεθεί η θερμοκρασία εξόδου του λαδιού, ο νέος συντελεστής μεταφοράς θερμότητας και ο ρυθμός εναλλαγής θερμότητας.
3. Ένας αυλοφόρος συμπυκνωτής με 120 χάλκινους σωλήνες ¾ in BWG16 μήκους 8 ft συμπυκνώνει 22100 lb/h κορεσμένου υδρατμού στους 120 °C χρησιμοποιώντας 870 gal/min ψυκτικού νερού. Οι θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου του νερού είναι 20 και 46 °C. (α) Είναι σωστό το ισοζύγιο θερμότητας; (β) Ποιός είναι ο ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας με βάση την εξωτερική επιφάνεια των αυλών;
4. Υπολογίστε τον λόγο $\mu^{(t)}/\mu$ στη θέση $y = R/4$ για πλήρως διαμορφωμένη, τυρβώδη ροή νερού σε αγωγό κυκλικής διατομής. Να βρείτε επίσης το πάχος του ιξώδους υποστρώματος καθώς και την απόσταση από το τοίχωμα όπου αρχίζει ο τυρβώδης πυρήνας. Δίνονται: $R = 5$ cm, $\tau_0 = 0.16$ N/m², $\rho = 1000$ kg/m³ και $\nu = 10^{-6}$ m²/s.
5. Να βρεθεί η ογκομετρική παροχή νερού σε σωλήνα διαμέτρου 15 cm και μήκους 400 m, όταν η διαφορά πίεσης στα άκρα του σωλήνα είναι 1750 N/m². Θεωρήστε α) λείο αγωγό και β) σχετική τραχύτητα $\epsilon/D = 2.3 \times 10^{-4}$.
6. Σε μία κλίνη υπάρχει πληρωτικό υλικό ύψους 3 m που αποτελείται από σφαιρικά σωματίδια διαμέτρου 0.5 cm. Το κλάσμα κενού χώρου είναι 0.4. Αέρας θερμοκρασίας 25 °C και πίεσης 7 bar, ρέει διαμέσου της κλίνης με παροχή 1 kg/s ανά m² ελεύθερης διατομής. Να βρεθεί η πτώση πίεσης του αέρα.